

Chimie industrielle

Ce chapitre regroupe des informations générales concernant les différents secteurs de l'industrie chimique et les aspects économiques qui s'y rapportent. Quelques synthèses de produit à la base de la chimie minérale sont détaillées. Quelques exemples de transformation de produits organiques à partir des matières premières issues du raffinage du pétrole sont présentés.

1. L'industrie chimique	720
1.1. Les différents secteurs de l'industrie chimique	720
1.2. Aspects économiques de l'industrie chimique	721
2. La chimie minérale industrielle.....	722
2.1. Synthèse de l'acide sulfurique.....	722
2.2. Synthèse de l'ammoniac	725
2.3. Synthèse de l'acide nitrique	729
2.4. L'industrie des engrais	731
2.5. La métallurgie du fer	735
3. La chimie organique industrielle	737
3.1. Les agroressources	738
3.2. La carbochimie	740
3.3. Pétrolochimie	741

1. L'INDUSTRIE CHIMIQUE

1.1. Les différents secteurs de l'industrie chimique

L'industrie chimique produit des substances par transformation de la matière issue des ressources naturelles. Le terme « industrie chimique » englobe un vaste secteur d'activité que l'on peut classer de plusieurs manières, comme par exemple suivant la nomenclature de l'INSEE en quatre domaines : la **chimie lourde**, la **chimie fine**, la **parachimie**, la **pharmacie**. D'autres secteurs utilisant des processus chimiques font également partie de l'industrie chimique tels que la métallurgie chimique, l'industrie des ciments, des verres, etc.

La **chimie lourde**, appelée aussi chimie de base, fabrique les produits de base et les composés intermédiaires de la chimie minérale et organique. Des exemples de composés intermédiaires de la chimie lourde sont regroupés dans les tableaux ci-dessous. Ces produits sont préparés en peu d'étapes, mais en très grande quantité (gros tonnages), dans des unités de production fonctionnant en continu, à partir de quelques dizaines de matières premières facilement accessibles. Les produits de la chimie lourde de bas prix et avec une faible valeur ajoutée regroupent : les engrais, les solvants, les carburants, les monomères, les fibres textiles, les plastiques et les caoutchoucs, etc.

1 ^{re} Acide sulfurique	8 ^e Soude	15 ^e 1,2-dichloroéthane
2 ^e Azote	9 ^e Dichlore	16 ^e Benzène
3 ^e Éthylène	10 ^e Propylène	17 ^e Chlorure de vinyle
4 ^e Oxygène	11 ^e Carbonate de sodium	18 ^e Dioxyde de carbone
5 ^e Ammoniac	12 ^e Urée	19 ^e Méthyltertiobutyléther
6 ^e Chaux	13 ^e Acide nitrique	20 ^e Éthylbenzène
7 ^e Acide phosphorique	14 ^e Nitrate d'ammonium	21 ^e Styrène

Exemples de composés intermédiaires de la chimie lourde (classés suivant les tonnages) produits aux USA (d'après « Chemical and Engineering News »).

Chimie minérale	Production mondiale (10 ⁶ tonnes)
Acide sulfurique	156
Ammoniac	100
Dichlore	44
Soude	42
Carbonate de sodium	33
Acide nitrique	61
Chimie organique	
Éthylène	79
Méthanol	21
Styrène	17
Oxyde d'éthylène	11

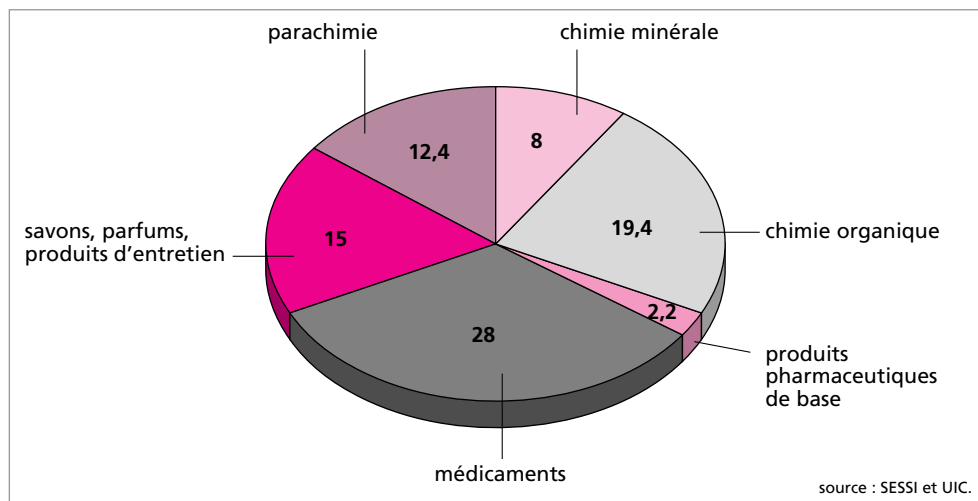
La **chimie fine** élabore des molécules plus complexes et en plus faible quantité, à partir des produits de la chimie lourde et d'extraits végétaux, dans des unités de production plus flexibles et adaptables à des besoins précis. La production de ces molécules s'effectue en plusieurs étapes successives à l'issue d'un investissement important en recherche et développement. Les produits de la chimie fine à haute valeur ajoutée peuvent avoir des prix élevés (principes actifs des médicaments).

La **parachimie** fabrique des produits ayant des propriétés particulières ou conditionne les produits issus de la chimie fine en vue d'applications spécifiques. Les produits de la parachimie dits produits de spécialité regroupent : les savons et détergents ; les produits de beauté ; les parfums, arômes et additifs alimentaires ; les colorants, encres, peintures, laques et vernis ; les produits d'entretien ; les colles et adhésifs ; les pesticides ; les surfaces sensibles pour la photographie ; etc.

La **pharmacie** est la principale production parachimique. Elle est classée à part du fait de sa spécificité. Elle correspond au conditionnement des principes actifs élaborés en chimie fine pour produire les médicaments et les autres préparations utiles à la santé des hommes et des animaux. Le développement d'un médicament nécessite 10 à 12 ans et coûte environ 80 millions d'euros avant d'être mis sur le marché.

1.2. Aspects économiques de l'industrie chimique

La production mondiale de l'industrie chimique a été de 1 878 milliards d'euros en 2001. Avec un chiffre d'affaires (CA) de 85 milliards d'euros en 2001, l'industrie chimique française (4,6 % CA) est le 2^e producteur en Europe (33,5 % CA) et au 5^e rang dans le monde, après les USA (24,9 % CA), le Japon (13 % CA), l'Allemagne (7,2 % CA) et la Chine (6 % CA). L'industrie chimique française a employé 236 milliers de personnes en 2002. La répartition du chiffre d'affaires en fonction de différents secteurs de l'industrie chimique est représentée sur la figure ci-dessous. La chimie permet la fabrication d'une multitude de produits améliorant la qualité la vie courante.



Exemple de quelques produits fabriqués grâce à l'apport de la chimie : batteries et écrans cristaux liquides (téléphone portable), airbag et pot catalytique (voiture), béton de polymères et peintures sans solvant (bâtiment), prothèses et patch transdermique, produits micro-encapsulés, polymères floculents (traitement des eaux), DVD, etc.

Les entreprises de l'industrie chimique sont soit des PME indépendantes spécialisées dans certains secteurs ou des grandes sociétés avec des ramifications internationales. Parmi les grands groupes, on peut citer notamment : Hoechst, Bayer, BASF, Unilever, DuPont De Nemours, Procter et Gamble, Dow, Atofina, Rhodia, L'Oréal etc... Une liste exhaustive des sociétés chimiques est disponible sur le site de l'Union des Industries Chimiques (www.uic.fr).

2. LA CHIMIE MINÉRALE INDUSTRIELLE

La chimie minérale de base concerne la transformation de matières premières courantes naturelles : l'air, l'eau, le chlorure de sodium, le gaz naturel, le calcaire, les phosphates, le sable, les minerais... Les principales filières de la chimie minérale de base sont regroupées sur la page suivante. On distingue plusieurs domaines :

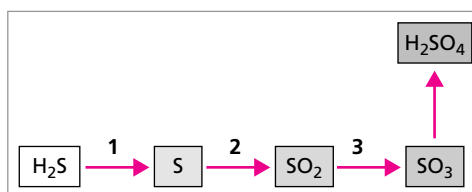
- la chimie du soufre, de l'acide sulfurique (produit de base ayant le plus fort tonnage) ;
- la chimie du chlore, de la soude et du sodium (déjà évoquée dans le chapitre sur l'électrolyse) interconnectée via le procédé Solvay avec le carbonate de sodium ;
- la chimie de l'azote, l'ammoniac, l'acide nitrique et les engrais ;
- la chimie du carbonate de calcium, de la chaux et des ciments...

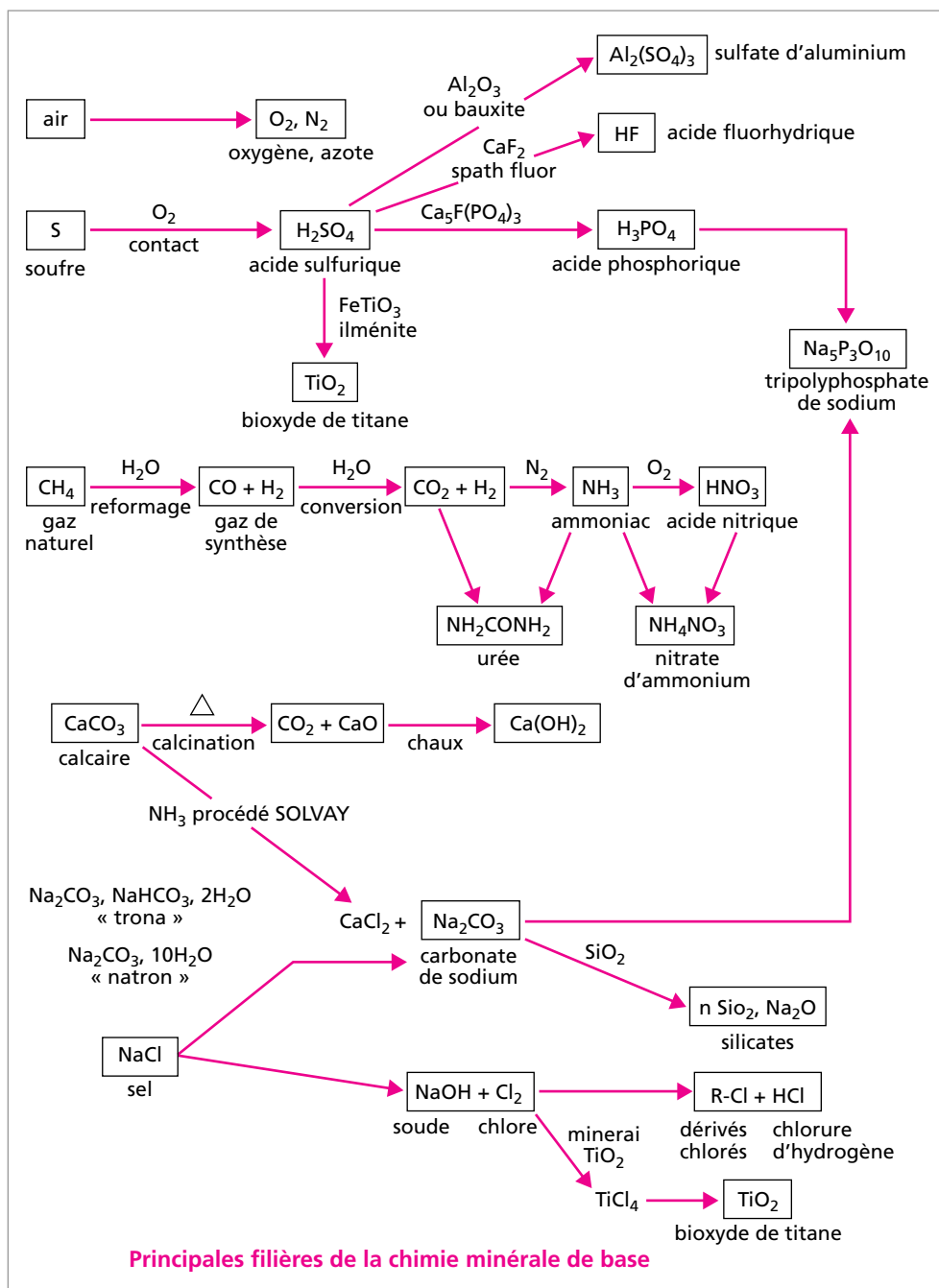
La chimie minérale industrielle produit : les acides et les bases minérales, les gaz comprimés et les engrais.

2.1. Synthèse de l'acide sulfurique

La **synthèse industrielle** de l'acide sulfurique se décompose en une succession de réactions d'oxydation pour aboutir à l'acide, où le soufre est à son degré d'oxydation maximal +VI.

La synthèse de l'acide sulfurique se fait actuellement selon le procédé dit « de contact » qui a supplanté l'ancien procédé dans les chambres de plomb. Les principales étapes de la synthèse industrielle de l'acide sulfurique sont représentées ci-dessus.



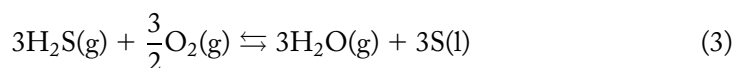


Il s'agit du schéma de la synthèse à partir du sulfure d'hydrogène, telle qu'elle est réalisée en France. Si la synthèse est effectuée à partir de gisements de soufre natif (comme c'est le cas aux USA, Pologne, Mexique), elle débute directement à l'étape n° 2. On peut également utiliser comme produit de départ des sulfures métalliques.

– Étape 1 : préparation du soufre par le procédé de Claus. Le sulfure d'hydrogène provient de la désulfuration du gaz naturel ou du pétrole. L'oxydation de H_2S se décompose en :



Soit l'équation-bilan de ces deux réactions :



avec $\Delta_r H^\circ_{298 \text{ K}} = -518,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Un tiers de H_2S est brûlé avec de l'air suivant la réaction (1) au cours d'une réaction très exothermique. Le mélange obtenu est envoyé dans des réacteurs en série pour effectuer la réaction (2) qui se produit sur de l'alumine Al_2O_3 (comme catalyseur) vers 300°C .

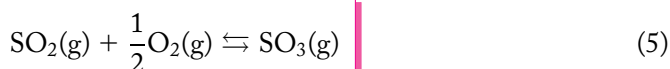
Le soufre liquide est obtenu avec une pureté de 99,95 %. Il est soit transporté tel quel dans des wagons citernes, soit stocké à l'état solide.

– Étape 2 : obtention de SO_2 par combustion du soufre en présence d'air. L'air utilisé est au préalable séché. La combustion se produit à environ 1000°C selon la réaction :



Cette réaction est encore très exothermique ($\Delta_r H^\circ_{298 \text{ K}} = -296,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$). La chaleur dégagée est récupérée dans une chaudière.

– Étape 3 : conversion de SO_2 en SO_3 par le procédé de contact. C'est l'étape importante de la synthèse qui a pour équation-bilan :



avec $\Delta_r G^\circ(T) = -99 + 0,0876 T$ (en kJ.mol^{-1})

Les conditions de synthèse de SO_3 sont les suivantes : léger excès d'air (O_2 présent dans l'air alors que SO_2 est assez coûteux), pression de 1 bar, température de 430°C , catalyseur V_2O_5 , passage sur 4 à 5 lits (augmentation du taux de conversion).

L'équilibre (5) est favorisé par une augmentation de la pression ($\Delta \nu_{\text{gaz}} < 0$), mais défavorisé par une augmentation de la température (la réaction est exothermique). D'un point de vue cinétique, la vitesse de réaction est suffisante si $T > 500^\circ\text{C}$. Pour concilier les contraintes thermodynamiques et les contraintes cinétiques, il faut utiliser un catalyseur : V_2O_5 semi-conducteur riche en oxygène. Les réactifs gazeux sont adsorbés à la surface du catalyseur solide (catalyse hétérogène). Le mélange gazeux passe à travers plusieurs lits de catalyseur dans un convertisseur à étages, avec refroidissement des flux entre chaque passage.

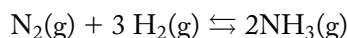
Le trioxyde de soufre produit est dirigé vers un absorbeur alimenté en acide sulfurique. En effet, il n'est pas directement soluble dans l'eau. Il réagit trop violemment avec formation d'un brouillard de gouttes acides difficiles à condenser (réaction très exothermique).

Dans l'absorbeur, il se forme un mélange binaire $\text{SO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4$ appelé oléum. Il existe deux qualités d'oléum : à 20 % (correspond à 20 g de SO_3 libre dans 100 g d'oléum) et à 65 %. Un ajout ultérieur d'eau à l'oléum permet d'obtenir de l'acide sulfurique à la concentration voulue.

Principales utilisations : l'acide sulfurique est un des produits de référence de l'industrie chimique industrielle ; il arrive en tête du classement des plus forts tonnages. L'acide sulfurique est utilisé à 45 % dans l'industrie des engrais, à 15 % pour la fabrication d'autres acides (HCl , HF , H_3PO_4), à 10 % pour la fabrication de pigments minéraux (TiO_2), 10 % pour produire des matières plastiques, élastomères, textiles artificiels, 12 % divers emplois en chimie minérale et organique de synthèse, 3 % pour le traitement de minerais, 5 % dans le traitement du pétrole, sucrerie, distillerie, papeterie...

2.2. Synthèse de l'ammoniac

L'ammoniac est synthétisé à partir de l'équilibre :



C'est un équilibre homogène car tous les composés sont en phase gazeuse. Les paramètres intensifs de l'équilibre sont la température T , la pression P_t , et les pressions partielles p_{N_2} , p_{H_2} et p_{NH_3} . Il existe deux relations entre ces paramètres :

$$P_t = p_{\text{H}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{NH}_3} \quad \text{et} \quad K(T) = \frac{\left(\frac{p_{\text{NH}_3}}{P_0}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{N}_2}}{P_0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{P_0}\right)^3}$$

La variance du système est donc $v = 5 - 2 = 3$. Les données thermodynamiques de la synthèse de l'ammoniac sont les suivantes :

	$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)
N_2	0,0	191,5
NH_3	-46,2	192,5
H_2	0,0	130,6

À 298 K, $\Delta_r H_{298 \text{ K}}^\circ = -92,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r S_{298 \text{ K}}^\circ = -198,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
donc $\Delta_r G_{298 \text{ K}}^\circ = -33,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $K^\circ(298 \text{ K}) = 7.10^5$

La réaction est quantitative à 25 °C. L'expression de l'enthalpie libre de réaction en fonction de la température s'écrit :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -92,4.10^3 + 198,3.T$$

Cette expression permet de déterminer la valeur de la température d'inversion pour laquelle $\Delta_r G^\circ(T_i) = 0$. On trouve $T_i = 467 \text{ K}$:

- pour $T < 467 \text{ K}$, réaction dans le sens $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
- pour $T > 467 \text{ K}$, réaction dans la sens $2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2$

Influence de la température : la réaction de synthèse est exothermique, $\Delta_r H_{298\text{ K}}^\circ < 0$, elle est donc favorisée à basse température comme le montre l'étude de la température d'inversion.

Influence de la pression : la réaction s'effectue avec une diminution du nombre total de moles gazeuses. Une augmentation de la pression est, par conséquent, favorable à la synthèse de NH_3 .

Influence de la composition : le mélange de H_2 et N_2 en quantité stœchiométrique conduit à une quantité maximale d'ammoniac synthétisée. En effet, la pression à l'équilibre P_{eq} est la somme des pressions partielles :

$$P_{\text{eq}} = p_{\text{H}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{NH}_3}$$

soit en différenciant :

$$dP_{\text{eq}} = dp_{\text{H}_2} + dp_{\text{N}_2} + dp_{\text{NH}_3}$$

À l'équilibre $dP_{\text{eq}} = 0$. On veut une quantité maximale de NH_3 donc

$$dp_{\text{NH}_3} = 0 \quad (1)$$

On obtient la relation :

$$dp_{\text{H}_2} = -dp_{\text{N}_2} \quad (2)$$

L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K^\circ(T) = \frac{p_{\text{NH}_3}^2 \cdot P_0^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3}$$

En dérivant logarithmiquement, cette relation devient :

$$0 = \frac{2dp_{\text{NH}_3}}{p_{\text{NH}_3}} - \frac{dp_{\text{N}_2}}{p_{\text{N}_2}} - \frac{3dp_{\text{H}_2}}{p_{\text{H}_2}}$$

Par simplification, en utilisant les relations (1) et (2) :

$$p_{\text{H}_2} = 3p_{\text{N}_2}$$

Si cette relation est vérifiée à l'équilibre, elle est vérifiée à l'état initial puisque les réactifs disparaissent en quantités stœchiométriques.

À l'équilibre, la pression partielle d'ammoniac est maximale si les réactifs N_2 et H_2 , sont introduits initialement en proportions stœchiométriques.

Taux de conversion α en fonction de T et P : le taux de conversion est défini comme le rapport du nombre de moles ayant réagi sur le nombre de moles initial :

$$\alpha = \frac{n^{\text{disparue}}}{n^{\text{initiale}}}$$

Le nombre de moles à l'équilibre peut donc s'exprimer en fonction de α :

	$\text{N}_2 +$	3H_2	$= 2 \text{NH}_3$	n_{total}
état initial	n	$3n$	—	$4n$
équilibre	$n(1 - \alpha)$	$3n(1 - \alpha)$	$2n\alpha$	$n(4 - 2\alpha)$

On rappelle que d'un point de vue thermodynamique :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -92,4 \cdot 10^3 + 198,3 \cdot T$$

$$\text{soit } \ln K^\circ(T) = \frac{11\,113}{T} - 23,85$$

L'expression de $K^\circ(T)$ en fonction de α est :

$$K^\circ(T) = \frac{p_{\text{NH}_3}^2 \cdot P_0^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3} = \frac{n_{\text{NH}_3}^2 \cdot n_{\text{T}}^2 \cdot P_0^2}{n_{\text{N}_2} \cdot n_{\text{H}_2}^3 \cdot P_{\text{T}}^2}$$

$$K^\circ(T) = \frac{4\alpha^2(4-2\alpha)^2 \cdot P_0^2}{27(1-\alpha)^4 \cdot P_{\text{T}}^2} = \frac{16}{27} \cdot \frac{\alpha^2(2-\alpha)^2}{(1-\alpha)^4} \cdot \left(\frac{P_0}{P_{\text{T}}}\right)^2$$

en posant

$$A = \sqrt{\frac{27}{16} K^\circ(T) \left(\frac{P_{\text{T}}}{P_0}\right)^2},$$

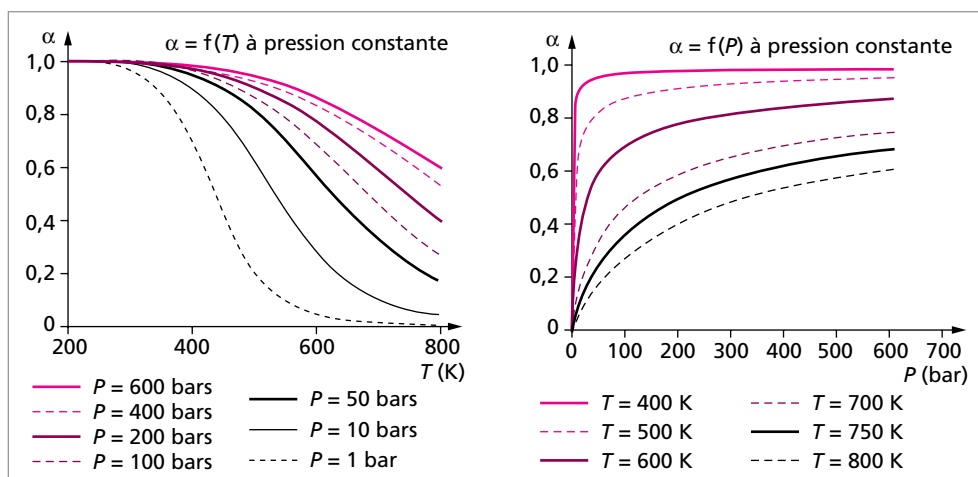
on simplifie l'équation :

$$\frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2} = A$$

La seule racine acceptable, comme $0 \leq \alpha \leq 1$, est :

$$\alpha = 1 - \sqrt{\frac{1}{A+1}}$$

Deux types de représentation sont utilisées, soit en fixant $P_{\text{T}} = \text{Cte}$ et en traçant $\alpha = f(T)$, soit en fixant $T = \text{Cte}$ et en traçant $\alpha = f(P_{\text{T}})$ (figures ci-dessous).



Cette étude confirme les tendances déterminées qualitativement : le taux de conversion est favorisé à basse température et à haute pression.

Aspect industriel de la synthèse : à basse température, la vitesse de formation de l'ammoniac est très faible mais elle augmente avec la température. La contrainte cinétique

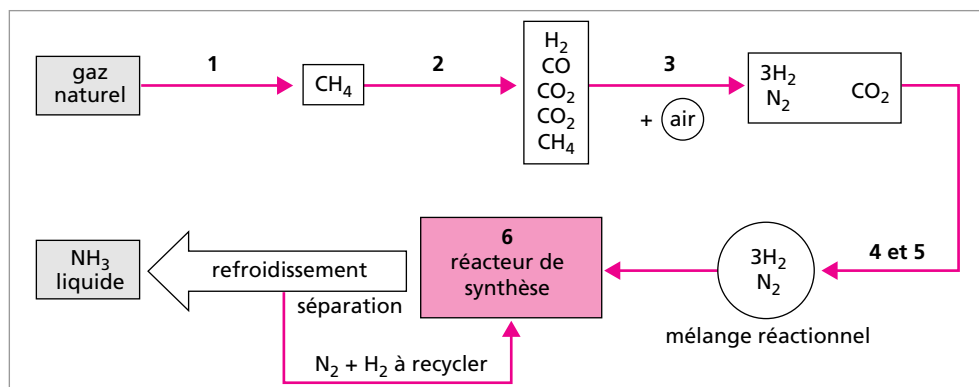
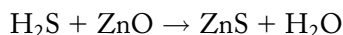
(température élevée) est donc opposée à la contrainte thermodynamique (basse température). Un catalyseur est donc utilisé pour augmenter la vitesse à basse température. Le catalyseur utilisé, dans l'industrie, est le fer α (sous forme de microcristaux). Il s'agit d'une catalyse hétérogène entre la surface du catalyseur solide et les réactifs gazeux.

De l'oxyde magnétique Fe_3O_4 est introduit dans le réacteur afin de le réduire *in situ* par l'hydrogène en fer α . Pour augmenter la durée de vie (temps d'utilisation) du catalyseur, sont ajoutés :

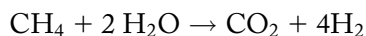
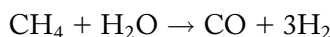
- Al_2O_3 , promoteur textural, qui accroît la surface spécifique du fer ;
- K_2O , promoteur structural, qui assure une plus grande stabilité et une plus grande activité (électronique) du fer. En résumé, le catalyseur utilisé est du fer α dispersé par les oxydes Al_2O_3 et K_2O .

Les différentes étapes de la synthèse industrielle de l'ammoniac sont schématisées ci-dessous. Les réactifs H_2 et N_2 sont obtenus respectivement à partir du méthane (ou d'hydrocarbures plus lourds) et à partir de l'air.

- Étape 1 : désulfuration du gaz naturel. Le gaz naturel contient essentiellement du méthane, mais également des dérivés soufrés. Le principal est H_2S qui est un poison des catalyseurs. Il doit être éliminé du gaz naturel soit par absorption avec une base (l'éthanolamine) au cours d'une réaction acido-basique, soit par combinaison avec de l'oxyde de zinc selon la réaction :

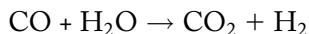


- Étape 2 : réformage du méthane. Le réformage du méthane est une oxydation partielle par la vapeur d'eau suivant les réactions :



- Étape 3 : conversion du monoxyde de carbone. Ce gaz est un poison des catalyseurs. Il est isoélectronique du N_2 et occupe les mêmes sites à la surface du catalyseur. La

conversion du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone est effectuée par une réaction d'oxydation en présence de vapeur d'eau :



– Étape 4 : décarbonation. Le CO_2 , gaz acide, est éliminé du mélange réactionnel par lavage du gaz dans une solution basique contenant un carbonate alcalin. Il se produit la réaction suivante :



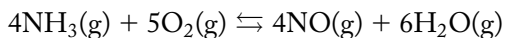
– Étape 5 : méthanation. Elle consiste à transformer le reliquat de $\text{CO}-\text{CO}_2$ en CH_4 .

– Étape 6 : synthèse de l'ammoniac. Les conditions industrielles de la synthèse de l'ammoniac sont les suivantes : mélange des réactifs en proportions stœchiométriques, pression comprise entre 200 et 300 bars, température d'environ 450°C et catalyseur $\text{Fe}\alpha$. Le réacteur de synthèse est un cylindre d'environ 20 m de haut et de 1 à 2 m de diamètre, contenant plusieurs tonnes de catalyseur. Le mélange gazeux sortant du réacteur contient environ 20 % d'ammoniac. La séparation de l'ammoniac du milieu réactionnel se fait à haute pression par refroidissement du mélange. L'ammoniac est liquéfié, et le restant de $\text{N}_2 + \text{H}_2$ gazeux est renvoyé à l'entrée du réacteur.

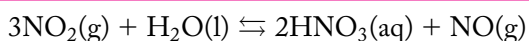
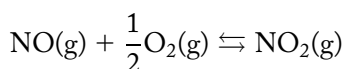
Principales utilisations : l'ammoniac sert de matière première dans l'industrie des engrais azotés (à 80 %), la synthèse de l'acide nitrique, la fabrication de Na_2CO_3 (procédé Solvay), des explosifs (NH_4NO_3), la synthèse de l'hydroxylamine NH_2OH , de l'hydrazine N_2H_4 , la synthèse des amines, des amides, des nitriles, des détergents, fluide frigorigène dans l'industrie thermique.

2.3. Synthèse de l'acide nitrique

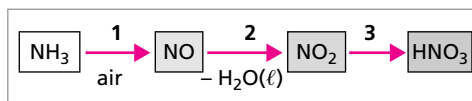
Réaction de synthèse : l'acide nitrique HNO_3 est l'oxacide de l'azote dans lequel N est à son degré d'oxydation le plus élevé +V. Il est donc obtenu par oxydation de composés azotés de degrés inférieurs. A priori, on pourrait oxyder directement le diazote de l'air, source inépuisable, par le dioxygène, mais cette réaction a un rendement extrêmement médiocre. La seule voie industrielle possible utilise la réaction d'oxydation de l'ammoniac par le dioxygène. Cette étape déterminante est connue sous le nom de la réaction d'Ostwald dont l'équation-bilan est :



Cette réaction forme du NO qui est successivement transformé en NO_2 puis en HNO_3 selon les réactions :

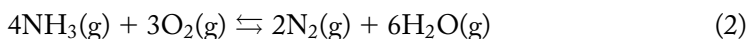
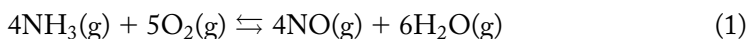


Procédé industriel : les principales étapes de la synthèse industrielle de HNO_3 sont représentées ci-contre.



– Étape 1 : synthèse de NO. C'est l'étape la plus importante de la synthèse de HNO_3 .

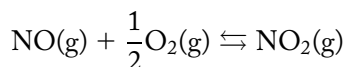
Il existe deux réactions en concurrence :



L'étude thermodynamique montre que c'est la réaction (2) qui est favorisée et le produit obtenu lors de l'oxydation de l'ammoniac est alors le diazote, qui est plus stable.

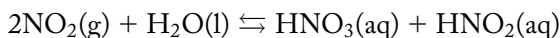
Grâce à l'emploi d'un catalyseur approprié, la vitesse d'obtention de NO au détriment de N_2 augmente fortement. Industriellement, le catalyseur utilisé est le platine sous forme de toile (plus grande surface utile). Pour augmenter sa tenue mécanique et son activité catalytique, il contient 5 à 10 % de rhodium. Les conditions de synthèse de NO sont les suivantes. Proportions : 1 volume de NH_3 pour 10 volumes d'air, une pression de 4 bars, une température de 800 °C et un catalyseur, le platine rhodié (sous forme de toile).

– Étape 2 : réfrigération et condensation. Les gaz à la sortie du réacteur sont à la température de 800 °C. Ils sont refroidis. Cela entraîne la condensation de l'eau et l'oxydation de NO selon la réaction :

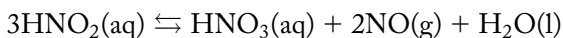


Cette réaction est favorisée à basse température (40 °C) et sous une pression de 4 bars.

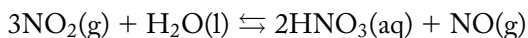
– Étape 3 : absorption de NO_2 dans l'eau et dismutation. Le dioxyde d'azote NO_2 est l'anhydride mixte des acides nitreux et nitrique. Par absorption dans l'eau, il se produit la réaction :



L'acide nitreux n'étant pas stable en milieu acide, il se dismute selon :



Le bilan global de la réaction effectuée à 40 °C, sous une pression de 4 à 10 bars, est :



Le $\text{NO}(\text{g})$ produit est oxydé *in situ* par l'oxygène en excès. On obtient de l'acide nitrique entre 50 et 60 % en masse.

Principales utilisations : l'acide nitrique est utilisé à 80 % dans l'industrie des engrais (azotés, superphosphates...), pour fabriquer des explosifs (esters nitriques, trinitrotoluène TNT), pour préparer des substances organiques (nitrobenzène, aniline, isocyanates...).

2.4. L'industrie des engrais

• La chimie agricole

Les premiers travaux sur l'analyse des sols et sur les besoins des plantes sont dus à Justus von Liebig, chimiste allemand du 19^e siècle considéré comme le fondateur de la chimie agricole. Par ses travaux, il a établi que la croissance normale des plantes impliquait des besoins en substances minérales que les végétaux puisaient dans le sol, avec leurs racines, sous la forme de solutions nutritives.

Ces travaux furent la base de l'utilisation de matières fertilisantes et par suite du développement de la chimie des engrais. Les matières fertilisantes, produits d'origine naturelle, agricole ou industrielle, sont de deux types :

– les amendements améliorent les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;

Exemple : ajout de chaux ou de craie qui modifie la structure du sol et son pH.

– les engrais apportent les éléments fertilisants nécessaires à la nutrition des végétaux.

Le tableau suivant contient la liste des 16 éléments fertilisants nécessaires à la croissance des végétaux.

Éléments		% en masse de la matière sèche d'une plante	} ENGRAIS
prépondérants provenant de l'air et de l'eau	C	42	
	H	6	
	O	44	
fertilisants majeurs	N	2	
	P	0,4	
	K	2,5	
fertilisants secondaires	Ca	1,3	
	Mg	0,4	
	S	0,4	
oligo-éléments	B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn		

À partir de l'air (CO_2 , H_2O) et du sol (Ca, Mg, S), les plantes extraient 6 éléments qui y sont présents en large excès. Par contre l'azote, le phosphore et le potassium doivent être apportés sous forme d'engrais, en quantité suffisante, pour compléter l'apport des éléments du sol.

Remarque : von Liebig pensait que les plantes puisaient l'azote dans l'air. Or, à l'exception de certaines légumineuses, elles ne peuvent assimiler le diazote de l'air.

Les engrais sont classés suivant leur nature physique et leur nature chimique. Dans ce second classement, on distingue les engrais simples qui n'apportent qu'un seul fertilisant majeur, et les engrais composés qui renferment deux ou trois éléments fertilisants majeurs.

• Composition chimique d'un engrais

Les engrais sont caractérisés par les teneurs des trois éléments fertilisants NPK. Leur composition est donnée par une suite de trois nombres X, Y, Z (écrire X-Y-Z) calculés pour 100 g d'engrais de la façon suivante :

X : teneur en azote N

Y : teneur en P_2O_5

Z : teneur en K_2O

Et cela quelle que soit la forme chimique des éléments fertilisants, c'est-à-dire même si le potassium, par exemple, est sous une autre forme que K_2O (ce qui est toujours le cas). Des exemples de composition d'engrais simples et composés seront donnés plus loin.

• Les engrais simples

Les engrais azotés : à partir de l'azote, les plantes élaborent les acides aminés et les protéines. Il est apporté aux végétaux principalement sous deux formes :

- l'ion nitrate NO_3^- , « engrais rapide », assimilable immédiatement par la plante, mais emporté par les eaux de pluies ;
- l'ion ammonium NH_4^+ , « engrais lent ou retard », non assimilable directement par la plante mais retenu par les sols où il se transforme lentement en NO_3^- sous l'action oxydante des bactéries.

Les principaux engrais azotés sont :

- les ammonitrates NH_4NO_3 , qui sont obtenus par réaction acido-basique ($NH_3(g) + HNO_3(l)$) ;
- l'urée NH_2CONH_2 ;
- le sulfate d'ammonium $(NH_4)_2SO_4$;
- l'ammoniac liquide NH_3 .

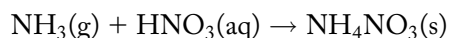
L'engrais azoté le plus utilisé en France est le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 , dans lequel l'azote se trouve à ses degrés d'oxydation extrêmes (– III et + V) d'où une certaine instabilité. Le nitrate d'ammonium peut se décomposer dès 195 °C avec risque d'explosion. Il est donc conditionné sous forme de granulés enrobés pour éviter la formation d'aggrégats (ce qui augmente les risques).

La teneur en azote d'un engrais est sa masse d'azote pour 100 g d'engrais.

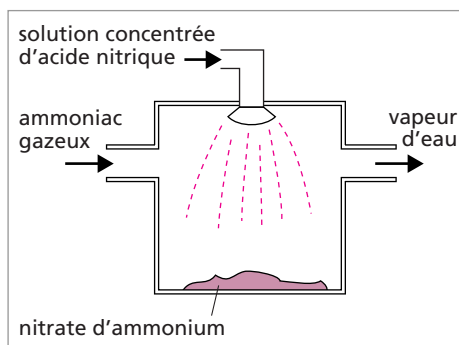
Exemple : le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 de masse molaire de 80 $g \cdot mol^{-1}$ a une teneur en azote $\frac{(2 \times M_N)}{80} = 35 \%$ (avec $M_N = 14 g \cdot mol^{-1}$).

L'urée $CO(NH_2)_2$ (de masse molaire de 60 $g \cdot mol^{-1}$) avec $\frac{(2 \times M_N)}{60} = 47 \%$ d'azote, est l'engrais le plus riche en azote.

Le nitrate d'ammonium est directement synthétisé à partir de l'ammoniac et de l'acide nitrique suivant la réaction acido-basique :



La réaction a lieu dans un neutraliseur. L'ammoniac gazeux est injecté par le côté et la solution concentrée d'acide nitrique est envoyée par le haut du neutraliseur. Au contact des deux flux, il se forme par réaction instantanée et exothermique du nitrate d'ammonium solide qui est récupéré au fond du neutraliseur. La chaleur dégagée par la réaction sert à évaporer l'eau introduite avec l'acide nitrique.



Le nitrate d'ammonium obtenu est conditionné sous forme de granulés (2 à 4 mm de diamètre) auxquels on additionne éventuellement une charge d'argile ou de craie pour ajuster la teneur en azote (teneur maximale 35 %).

Remarque : le deuxième usage important du nitrate d'ammonium se situe dans l'industrie des explosifs, pour des raisons évidentes déjà mentionnées.

Les engrais phosphatés : le phosphore favorise la fructification et la floraison. Il permet aussi les échanges d'énergie à l'intérieur des cellules et il intervient dans la croissance des plantes (en augmentant leur rigidité).

Les végétaux assimilent le phosphore par l'intermédiaire des ions phosphate PO_4^{3-} , mais aussi des ions hydrogénophosphate HPO_4^{2-} et dihydrogénophosphate H_2PO_4^- qui peuvent se transformer en phosphates. Les ions phosphates proviennent essentiellement de gisements naturels de phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Cependant ce dernier est très peu soluble et donc difficilement assimilable par les plantes. Il faut le transformer en $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ soluble par action d'acide sulfurique ou phosphorique. On obtient alors les « superphosphates » plus ou moins riche en phosphore. Les principaux engrais phosphatés sont :

- le superphosphate simple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + 2\text{CaSO}_4$, obtenu par action de H_2SO_4 sur $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- le superphosphate triple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, obtenu par action de H_3PO_4 sur $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- les scories de déphosphoration (sous-produit de la sidérurgie)
- les phosphates naturels $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- les apatites $\text{Ca}_5\text{Y}(\text{PO}_4)_3$ (avec $\text{Y} = \text{F}; \text{Cl}; \text{OH}$)

La richesse d'un engrais phosphaté est caractérisée par sa teneur en P_2O_5 , c'est-à-dire la masse de P_2O_5 dans 100 g d'engrais.

Exemple : le superphosphate triple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ (de masse molaire $234 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{P}_2\text{O}_5}}{234} = 61 \%$ de P_2O_5 . (avec $M_{\text{P}_2\text{O}_5}$ de $142 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Les engrais potassiques : le potassium contribue à l'équilibre de la cellule. Il active la photosynthèse et favorise la croissance des plantes. Il est apporté sous forme d'ions potassium K^+ . Les principaux engrais phosphatés sont :

- le chlorure de potassium KCl
- le sulfate de potassium K_2SO_4 , dans les cas où la présence des ions chlorure est néfaste.

Les engrais potassiques proviennent de gisements de sels d'origine marine. Par exemple, le gisement alsacien de sylvinite est un mélange de KCl et NaCl . La richesse d'un engrais potassique est caractérisée par sa teneur en K_2O , masse de K_2O dans 100 g d'engrais.

Exemple : KCl (de masse molaire $74,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{K}_2\text{O}}}{(2 \times 74,5)} = 63 \%$ de K_2O (avec $M_{\text{K}_2\text{O}}$ de $94 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). K_2SO_4 (de masse molaire $174 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{K}_2\text{O}}}{(174)} = 54 \%$ de K_2O .

• Les engrais composés

Les engrais composés renferment plusieurs éléments fertilisants majeurs. Ils peuvent être

- binaires (NP, NK, PK) avec deux éléments fertilisants ;
- ternaire NPK avec les trois éléments fertilisants.

Les engrais binaires complexes sont les suivants :

- $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ phosphate d'ammonium diammonique (DAP), principale source mondiale de P_2O_5 , qui est obtenu par neutralisation de H_3PO_4 par NH_3 .
- KNO_3 , engrais de type NK
- KH_2PO_4 , engrais de type PK

Les engrais binaires de mélanges sont obtenus par mélange d'engrais simples, par exemple : $\text{KCl} + \text{KH}_2\text{PO}_4$, engrais de type PK.

Les engrais ternaires sont constitués de mélanges d'engrais simples ou binaires solides sous forme de granulés (enrobage). Cela assure une composition homogène et une certaine stabilité physique.

La composition de l'engrais peut donc être ajustée en fonction des besoins spécifiques. Par exemple, il est possible de mélanger des proportions variables de NH_4NO_3 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, KCl afin que cet engrais ait la composition NPK de 14-17-17.

• Importance de l'industrie des engrais

L'industrie des engrais est une industrie lourde et stratégique, liée à la production agricole et à l'alimentation. C'est le débouché principal de l'industrie chimique minérale. Sa production absorbe 48 % de la production de H_2SO_4 , 85 % de la production de H_3PO_4 , 70 % de la production de HNO_3 et 87 % de la production de NH_3 . En France, le chiffre

d'affaire de l'industrie des engrais est environ de 3 milliards d'euros et concerne 10 000 personnes. La consommation française d'engrais est d'environ 14,5 Mt. Le détail des principaux types d'engrais est donné ci-dessous :

Type d'engrais	Quantité utilisée (en Mt)
simples N	6
simples P	1
simples K	1
binaires PK	2,5
binaires NP, NK	0,6
ternaires NPK	3,5

Les principaux producteurs français sont :

- Grande Paroisse (Elf Atochem), le n°1 français, qui produit : HNO_3 , NH_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , engrais N, engrais P, engrais complexes ;
- Hydro Azote (filiale de Norsk-Hydro, Norvège) qui produit : NH_3 , HNO_3 , engrais N, engrais P et composés ;
- Entreprise Minière et Chimique (E.M.C.) dont la filiale les Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) exploite les mines situées dans la région de Mulhouse, produit des engrais potassiques ;
- Groupe Roullier, 10^e producteur européen d'engrais, fabrique H_3PO_4 et des amendements.

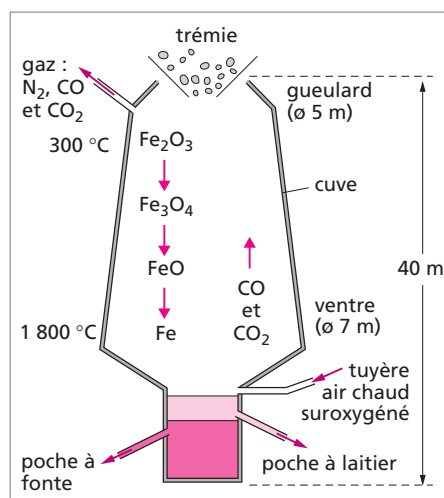
2.5. La métallurgie du fer

La métallurgie regroupe l'extraction des métaux de leurs minerais, l'élaboration des alliages, la transformation et la mise en forme des métaux et des alliages en vue de leur utilisation ultérieure. Dans ce paragraphe, nous allons surtout nous intéresser aux deux premiers aspects de la métallurgie du fer. La sidérurgie regroupe l'ensemble des techniques produisant le fer et ses alliages, notamment la fonte et les aciers.

• La fonte

Le principe général consiste à réduire les oxydes de fer par le monoxyde de carbone dans un haut-fourneau pour produire de la fonte.

On introduit par le sommet (dit gueulard), la charge constituée de minerais, de fondant et de coke. On injecte par le bas de l'air chaud suroxygéné à l'aide de puissantes tuyères. Le monoxyde de carbone se forme dans le haut-fourneau au contact du coke et de l'oxygène.



Charge (matières premières) :

- les minerais de fer : oxydes de fer (hématite et magnétite), oxyde hydraté (limonite $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) ou carbonate (sidérite FeCO_3). On distingue les minerais pauvres (teneur en fer de 30 % environ) et les minerais riches (jusqu'à 65 %). On peut aussi utiliser comme matière première les ferrailles de récupération (déchets métalliques, fer oxydé...);
- le fondant : les oxydes de fer sont associés avec une gangue formée d'oxydes (Al_2O_3 , CaO , MgO , SiO_2 ...). Un fondant est ajouté pour éliminer cette gangue. Le fondant peut être calcaire ou argileux suivant la nature de la gangue du minerai. Par réaction entre le fondant et la gangue, il se forme en bas du haut-fourneau le laitier;
- le coke : c'est du carbone solide qui va permettre la formation du monoxyde de carbone.

Processus dans le haut-fourneau :

- mouvement ascendant des gaz : de l'air chaud enrichi en oxygène est introduit. Au contact du coke, il y a formation de CO et CO_2 selon l'équilibre de Boudouard. La température dans le haut-fourneau est suffisante pour former le monoxyde de carbone. À la sortie, on récupère le diazote, du monoxyde et du dioxyde de carbone;
- mouvement descendant des solides : les oxydes sont réduits successivement. L'hématite est réduite dès le départ en magnétite, puis celle-ci est réduite en wüstite puis en fer (impur). On récupère en bas du haut-fourneau, dans le creuset, la fonte et le laitier.

Produits obtenus :

- la fonte liquide vers 1 600 °C. Le fer impur contient du carbone. On obtient un alliage $\text{Fe}-\text{C}$ contenant 2 à 6 % de carbone, essentiellement sous forme de Fe_3C (cémentite). Un affinage ultérieur de la fonte permet l'obtention d'aciers à la teneur en carbone voulue;
- le laitier. C'est le produit obtenu par réaction entre le fondant et la gangue. Comme il est moins dense que la fonte, il surnage et peut donc être séparé;
- gaz divers (N , CO et CO_2).

• Les aciers

Le passage de la fonte à l'acier s'effectue, après affinage de la fonte, en utilisant des « procédés de conversion ». De l'oxygène pur est insufflé (procédé Bessemer et Thomas) dans la fonte liquide pour oxyder les impuretés (C , Si , S , P ...) sous forme de gaz ou de scories (silicates de fer et manganèse, phosphate de calcium...). De l'acier liquide est obtenu.

À la fin de l'affinage, il faut recarburer le fer pour obtenir une teneur donnée en carbone, suivant l'usage que l'on veut en faire, et donc les propriétés (physiques et chimiques) recherchées. On classe les aciers suivant leur teneur massique en carbone :

- aciers extra-doux : $\text{C} < 0,25 \%$
- aciers doux : $0,25 \% < \text{C} < 0,7 \%$
- aciers durs : $0,7 \% < \text{C} < 1,7 \%$
- pour $1,7 \% < \text{C} < 3 \%$, on parle de fontes aciérées.

D'autres composés chimiques sont ajoutés aux aciers pour obtenir des propriétés spécifiques (aciers inoxydables). Ce sont essentiellement le nickel et le chrome. On utilise aussi le tungstène, le molybdène, le vanadium...

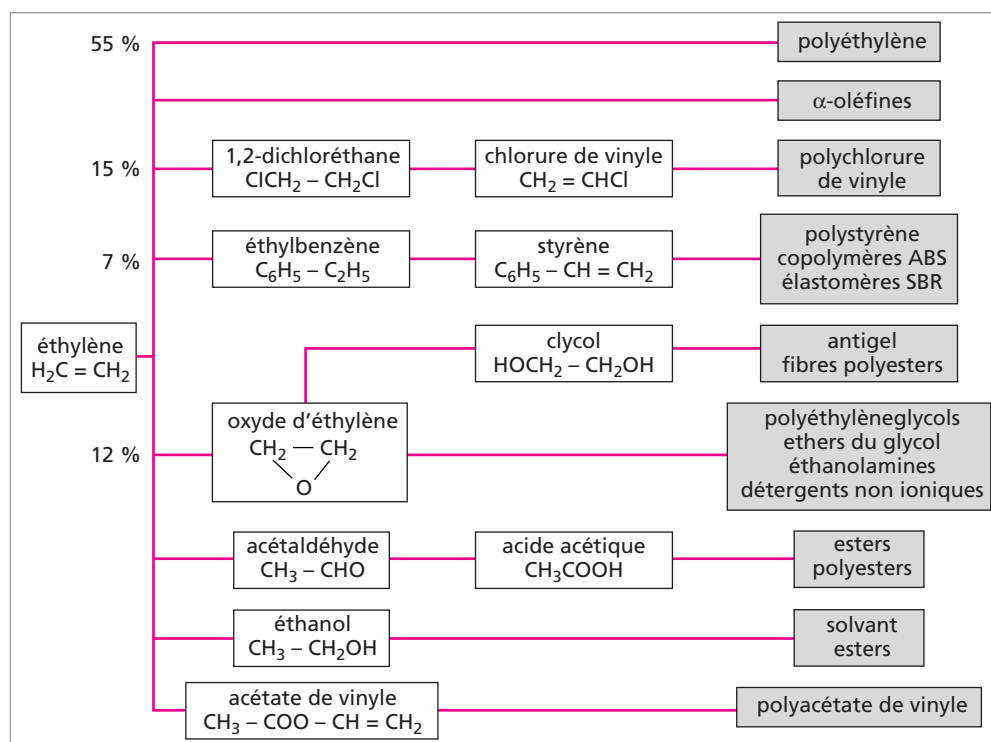
• Principales utilisations de l'acier

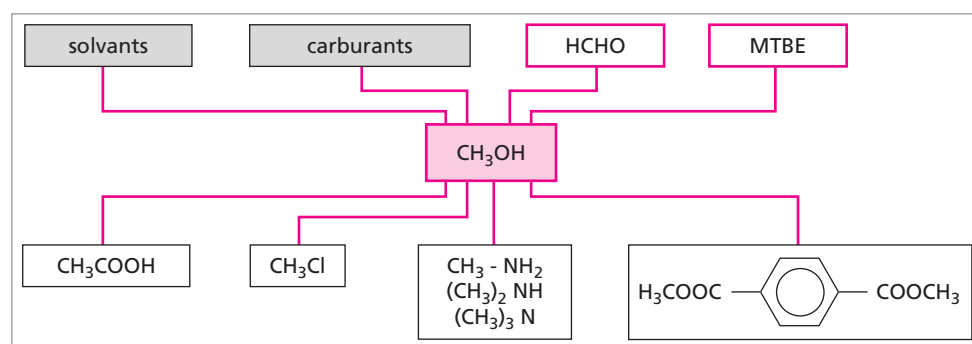
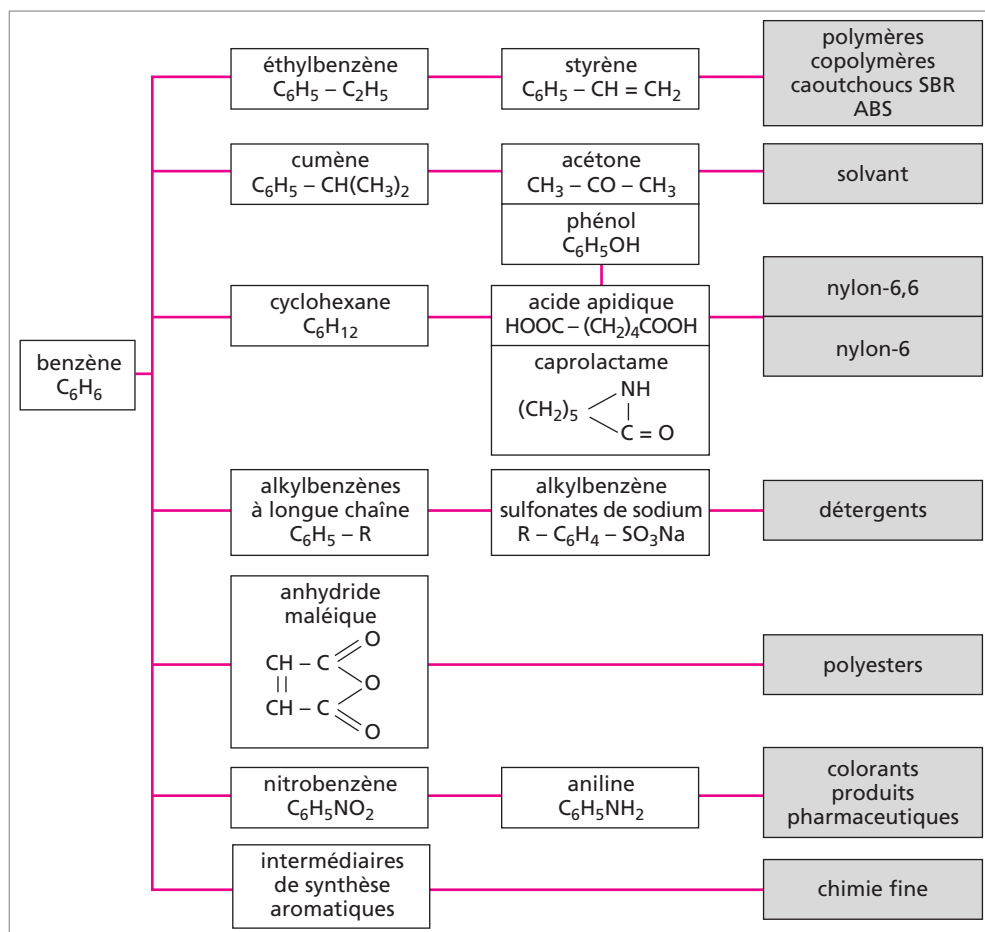
Les principales utilisations de l'acier en France sont : bâtiment-travaux publics (36 %) ; automobile (25 %) ; constructions mécanique, électrique (23 %) ; autres : 16 %.

3. LA CHIMIE ORGANIQUE INDUSTRIELLE

La chimie organique est la chimie des composés du carbone présents dans les végétaux, la houille, le pétrole et le gaz naturel. On distingue différents secteurs : la biochimie, la carbochimie et la pétrolochimie permettant de préparer les produits de base (l'éthylène, le propène, le butadiène, le benzène, l'éthanol, l'acétone etc.) pour synthétiser tous les produits de la chimie organique.

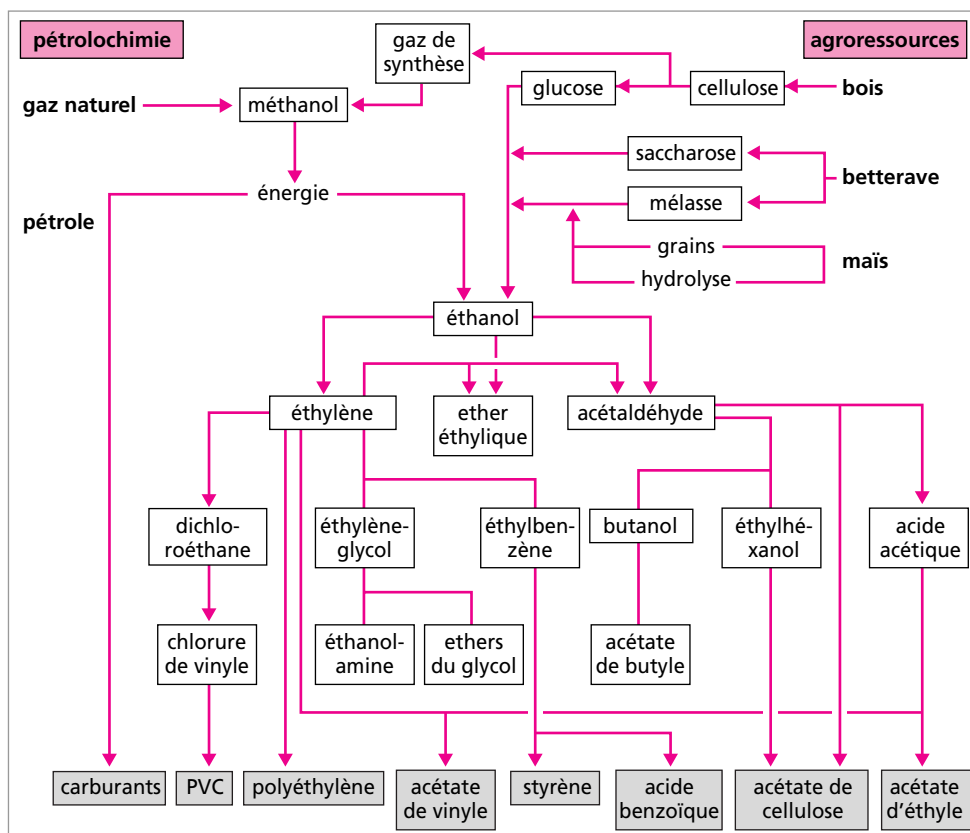
Quelques exemples de filières de la chimie organique industrielle à partir de l'éthylène, du benzène et du méthanol sont indiqués ci-dessous. Les réactions mises en jeu lors de ces transformations sont identiques à celles décrites dans les chapitres sur la synthèse des composés organiques.



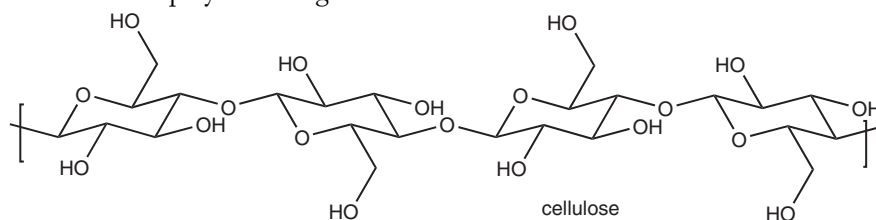


3.1. Les agroressources

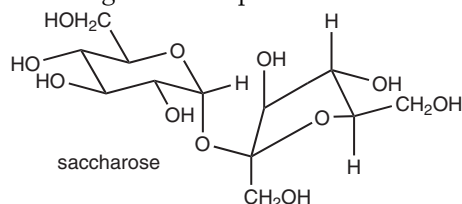
Les agroressources sont les matières premières issues des végétaux telles que la cellulose, le saccharose et l'amidon.



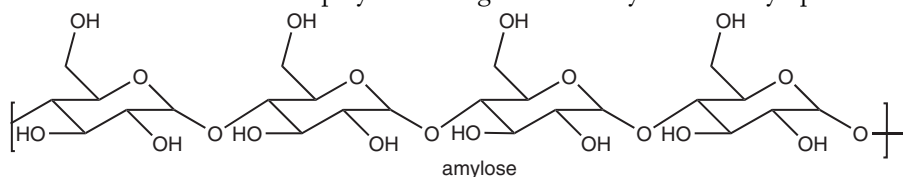
La cellulose est un polymère du glucose de formule :

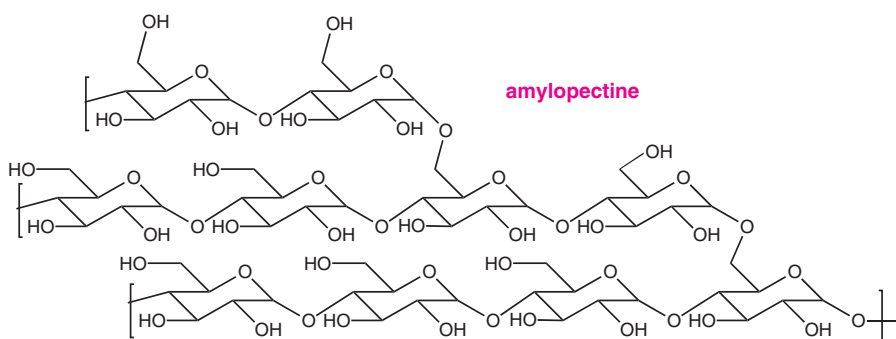


Le saccharose est un dimère du glucose et a pour formule :



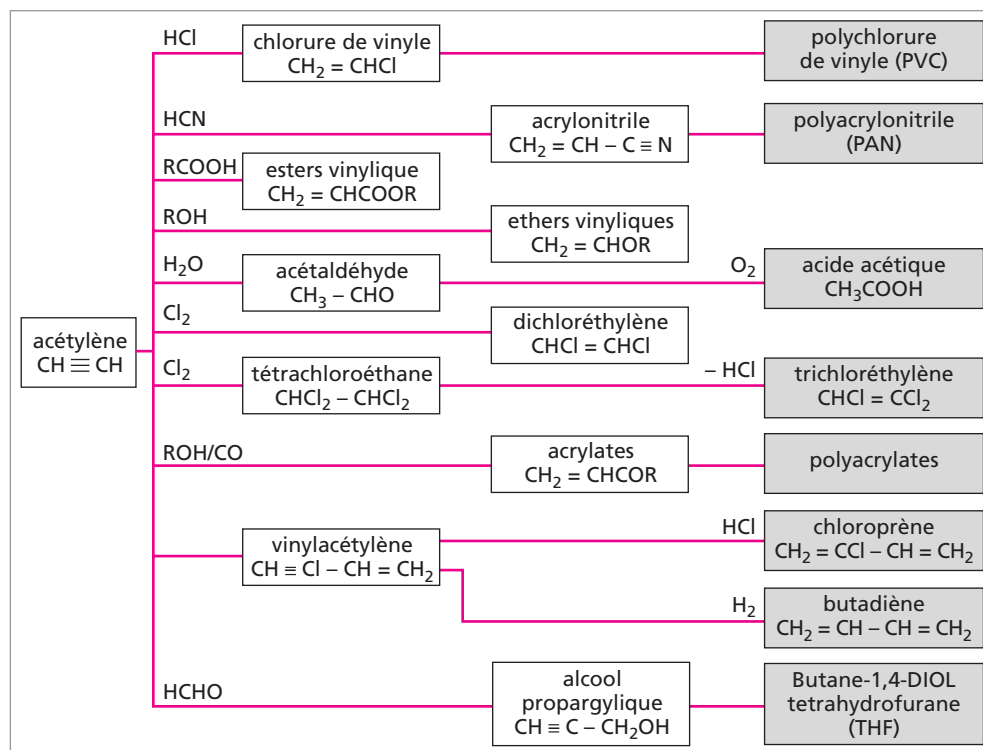
L'amidon est constitué de deux polymères du glucose : l'amylose et l'amylopectine.





Ces composés, produits par photosynthèse, sont transformés en glucose, puis en éthanol au cours du processus de fermentation. En combinant biosynthèse et synthèse organique, il est ainsi possible de produire de nombreux produits regroupés sur la figure p. 739. Mais ces produits ont un coût de production plus élevé lorsqu'ils sont fabriqués à partir des agroressources plutôt que par la pétrochimie. Cependant l'éthanol destiné à la consommation humaine est préparé par fermentation de l'amidon.

3.2. La carbochimie



Au début du développement des monomères vinyliques, l'éthyne ou acétylène était utilisé comme produit de départ. Mais cette voie de synthèse est moins développée actuellement en raison du coût élevé de production de l'acétylène. L'acétylène est produite à partir du carbure de calcium selon la réaction :

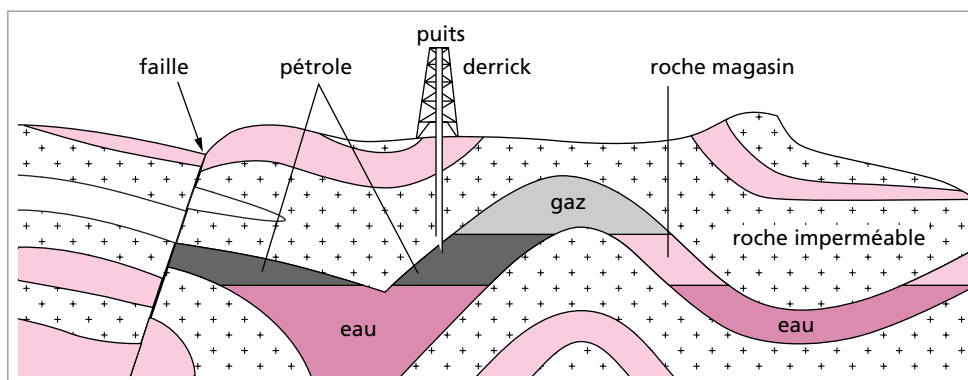


Les différentes transformations possibles de l'acétylène sont regroupées ci-dessus.

3.3. Pétrochimie

• Origine du pétrole et du gaz naturel

Le pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures formés pendant des millénaires par la décomposition lente de matières animales et végétales ensevelies sous terre. À l'état brut, c'est un liquide visqueux, noir, emprisonné dans de vastes poches souterraines.



Le gaz naturel et le pétrole ont la même origine et coexistent dans les mêmes gisements. Lorsque la quantité de gaz est plus importante que celle de pétrole, on considère que c'est un gisement de gaz naturel et vice-versa. Le constituant essentiel du gaz naturel est le méthane (de 69 à 98 %). Le gaz naturel contient aussi en plus faibles quantités de l'éthane, du propane, du butane, du diazote, du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène.

• Composition des pétroles

La composition des pétroles dépend fortement du gisement d'où il est extrait. Les principaux constituants des pétroles sont des alcanes (jusqu'en C_{60}), des cycloalcanes et des hydrocarbures aromatiques. Les pétroles ne contiennent jamais d'hydrocarbures aliphatiques insaturés tels que les alcènes ou les alcynes. Ils peuvent aussi contenir en faibles quantités des composés soufrés (teneur en soufre de 1 à 5 %), des composés azotés (< 0,5 % d'azote), des composés minéraux (fer, nickel, vanadium...) et de très faibles proportions de composés oxygénés.

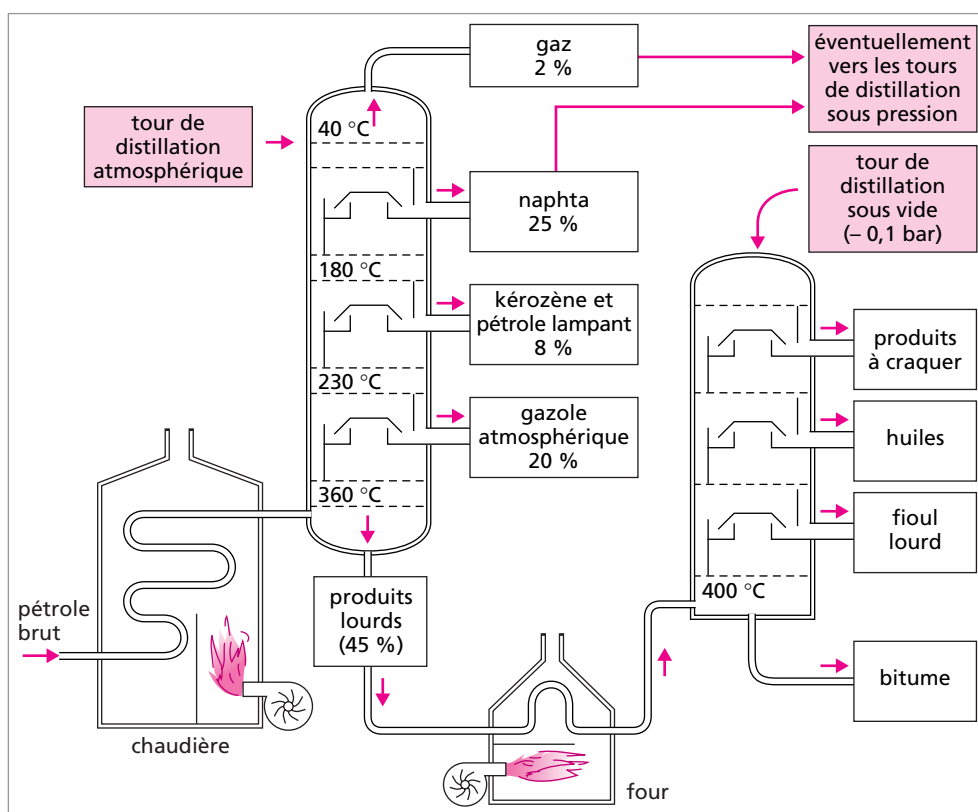
Les pétroles sont à la fois une source d'énergie et une source de matières premières pour l'industrie chimique, mais ne peuvent pas être utilisés à l'état brut. Ils doivent subir une suite de transformations physiques et chimiques. L'ensemble de ces transformations est appelé raffinage du pétrole.

• Traitements physiques des pétroles bruts

Le **dessalage** consiste à enlever le sel présent dans les gisements de pétrole afin d'éviter tout risque de corrosion des installations lors du raffinage du pétrole.

La **distillation fractionnée** du pétrole est la première étape du raffinage du pétrole. Une première distillation **sous pression atmosphérique** est réalisée avec une colonne à plateaux de 60 m de haut et de 8 à 10 m de diamètre.

Du bas de la colonne au sommet, la température décroît de 380 à 40 °C. Les constituants les plus volatils sont récupérés en haut de la colonne et les plus lourds en bas de la colonne. À différents étages de la colonne, on effectue des prélèvements appelés coupes de distillation et constituées de mélanges de produits ayant des températures d'ébullition et des densités voisines.



Lors de cette première distillation, cinq coupes de distillation sont obtenues :

- les gaz ($T_{\text{éb}} < 40\text{ °C}$) : méthane, éthane, propane et butane, utilisés comme combustibles pour le chauffage domestique après distillation sous pression pour séparer les différents gaz ;
- le naphtha ($40\text{ °C} < T_{\text{éb}} < 180\text{ °C}$) contient des alcanes en C_5 à C_{10} plus ou moins ramifiés à partir desquels il est possible d'obtenir des solvants (white-spirit) et des carburants automobiles ;

- le kérosène et le pétrole lampant ($180\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{éb}} < 230\text{ }^{\circ}\text{C}$) correspondent à des hydrocarbures en C_{11} et C_{12} qui permettent d'obtenir des carburants pour l'aviation ;
- le gazole ($230\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{éb}} < 360\text{ }^{\circ}\text{C}$) sert à produire des carburants pour les moteurs diesel et les fiouls légers utilisés pour le chauffage des habitations ;
- les produits lourds ($T_{\text{éb}} > 380\text{ }^{\circ}\text{C}$) restent au bas de la colonne et subissent une distillation sous pression réduite (environ 0,1 bar).

Les quatre coupes de distillation obtenues au cours de cette **seconde distillation sous pression réduite** sont :

- les produits à craquer recueillis en tête de colonne subissent des réactions de craquage pour fournir des essences ;
- les huiles sont utilisées comme huiles de graissage des moteurs et comme lubrifiants ;
- les fiouls lourds sont employés dans les centrales thermiques ;
- le bitume est utilisé pour le revêtement des routes.

• Traitement chimique des coupes de pétrole

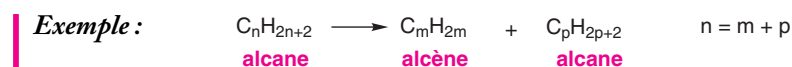
Les traitements chimiques tels que le craquage ou le réformage constituent les étapes suivantes du raffinage du pétrole.

Le **craquage** (« cracking ») consiste à couper les molécules pour raccourcir les chaînes carbonées. L'objectif principal de ce procédé industriel est d'augmenter la quantité d'essence produite. On distingue le craquage thermique, le craquage catalytique, l'hydrocraquage et le vapocraquage.

Le craquage thermique est le plus ancien procédé de craquage. Il s'effectue vers $500\text{ }^{\circ}\text{C}$, sous pression élevée.



Le craquage catalytique est réalisé vers $400\text{ }^{\circ}\text{C}$, sous pression modérée, en présence d'un catalyseur constitué de cristallites de zéolithe enrobées dans une matrice de silice-alumine.



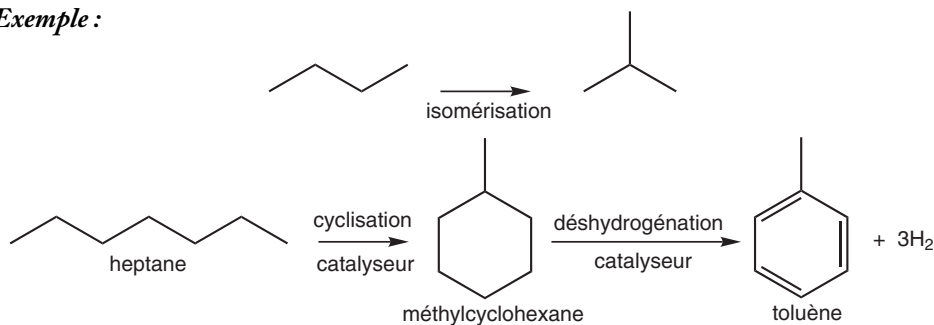
L'hydrocraquage est un procédé de craquage catalytique effectué en présence d'hydrogène. Cela évite la formation d'alcènes.

Le vapocraquage est réalisé en présence de vapeur d'eau, à des températures d'environ $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ et en absence de catalyseur. La vapeur d'eau a pour rôle d'apporter l'énergie nécessaire à la réaction et d'abaisser la pression partielle des hydrocarbures. C'est un procédé utilisé pour produire des alcènes : éthylène, propène, des essences de C_5 à C_8 et des hydrocarbures aromatiques.

Le **réformage catalytique** consiste à modifier le squelette carboné sans changer le nombre d'atomes de carbone. Les réactions mises en œuvre lors de ce procédé sont des réactions d'isomérisation, de cyclisation et de déshydrogénation.

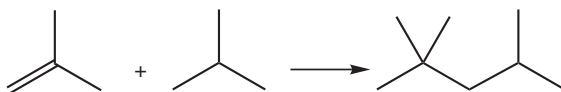
Lors de la réaction d'isomérisation, des hydrocarbures linéaires sont transformés en hydrocarbures ramifiés. C'est un procédé utilisé pour améliorer l'indice d'octane des essences.

Exemple :



Le **procédé d'alkylation** consiste à combiner des alcanes et des alcènes de bas poids moléculaire pour former des hydrocarbures plus lourds et ramifiés.

Exemple :



• **Indice d'octane**

Pour les moteurs dits à explosion, c'est la combustion de l'essence qui accompagne le déplacement du piston du moteur. La qualité d'un carburant pour moteur à explosion est caractérisée par son pouvoir antidétonant (c'est-à-dire son taux de compression possible avant explosion des gaz) qui est lié à son indice d'octane.

Une échelle arbitraire a été établie pour déterminer le pouvoir antidétonant d'une essence. Comme les alcanes ramifiés sont d'excellents carburants, l'indice 100 a été attribué au 2,2,4-triméthylpentane (appelé isooctane) et l'indice 0 à l'heptane. Lorsqu'un carburant a pour indice d'octane x , cela signifie qu'il a le même pouvoir antidétonant qu'un mélange constitué de x % en volume de 2,2,4-triméthylpentane et $(100 - x)$ % d'heptane.

Pour améliorer l'indice d'octane des essences, un antidétonnant tel que le tétraéthylplomb (C₂H₅)₄Pb peut être ajouté à l'essence.

Les règlements antipollution ont conduit les constructeurs à équiper les automobiles de pots catalytiques pour supprimer les polluants gazeux résultants de la combustion des essences tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés. Mais le plomb est un poison des catalyseurs utilisés, ce qui a conduit au développement de carburants sans plomb. Actuellement d'autres additifs sont utilisés pour augmenter l'indice d'octane des essences comme le méthanol, l'éthanol ou le méthyltertiobutyléther (MTBE) CH₃—O—C(CH₃)₃.

ÉNONCÉS

Exercice 1 (d'après CAPES 1995)

Le pétrole brut est un mélange complexe d'hydrocarbures, de composition variable. Les principales étapes du raffinage sont : le dessalage, la distillation sous pression atmosphérique, la distillation sous pression réduite, le craquage et le réformage.

1. Quel est l'origine de la formation du pétrole ?
2. Indiquer succinctement l'utilité de chaque opération.
3. Donner le nom des cinq coupes principales obtenues lors de la distillation sous pression atmosphérique.

Exercice 2 (d'après CAPES 1990)

Les principales matières premières de la chimie organique industrielle sont : le charbon, le gaz naturel et le pétrole.

1. Quels sont les principaux constituants du gaz naturel et du pétrole ?
2. Quels sont les principaux produits pétroliers obtenus par première distillation d'un brut ? A quoi sont-ils principalement destinés ?
3. En quoi consiste le vapocraquage de la coupe C5 à C10 ? Quel est le rôle de la vapeur d'eau dans cette opération ? Quels sont les principaux produits généralement obtenus par vapocraquage ?
4. Présenter brièvement l'une des méthodes industrielles de fabrication du monomère permettant la synthèse ultérieure du PVC (polychlorure de vinyle) à partir d'éthylène.

SOLUTIONS

1 1. voir p. 741

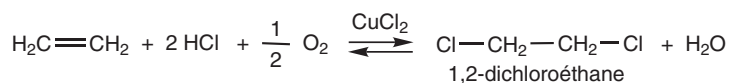
2. voir p. 742

3. voir p. 742

2 Pour les questions 1 à 3, les réponses sont données p. 741.

4. Le monomère du PVC est le chlorure de vinyle synthétisé à partir de l'éthylène selon la suite de réactions ci-dessous.

– Formation du 1,2-dichloroéthane :



Cette réaction est équivalente à la réaction de Deacon de préparation du dichlore.

– Formation du chlorure de vinyle :

